CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Projeto

Teste de Software - 2026.2

Equipe

[Nome do(a) integrante 1] — Matrícula [número]

[Nome do(a) integrante 2] — Matrícula [número]

[Nome do(a) integrante 3] — Matrícula [número]

[Nome do(a) integrante 4, se houver] — Matrícula [número]

Elaborar Plano de Testes e Validação de um Software: sistema MedAgenda (Node.js, React, MongoDB e Docker)

Link do repositório do projeto:

[https://github.com/usuario/repositorio]

Link do vídeo explicativo:

[https://www.youtube.com/watch?v=...]

Prof. Bruno Rafael Araújo Vasconcelos

bruno.vasconcelos@maisunifacisa.com.br

Plano de Testes e Validação do MedAgenda

Projeto da competência da disciplina de Teste de Software. Em grupos de 3 a 4 pessoas, vocês atuarão como a equipe de qualidade contratada pela **Clínica MedAgenda** para validar o novo sistema de agendamento e atendimento médico antes que ele seja usado com pacientes reais.

Ao final, o grupo entrega um **plano de testes**, os **casos de teste**, os **testes executados (manuais e automatizados)**, o **relatório de execução** e um **parecer de validação** dizendo se o sistema pode ou não ser liberado para uso na clínica.

1. Competência e produto

Competência geral	Produto / artefato	Projeto
Elaborar Plano de Testes e Validação de um Software	Plano de testes do MedAgenda, casos de teste, suíte automatizada, relatório de execução e parecer de validação	Validação do sistema MedAgenda (Node.js, React, MongoDB e Docker)

2. O sistema MedAgenda

O MedAgenda organiza a rotina de uma clínica com três especialidades. A **recepção** cadastra pacientes, agenda e confirma consultas. O **médico** atende, registra o prontuário e emite receita e atestado. O **paciente** agenda e acompanha as próprias consultas pelo portal, baixa documentos em PDF e tira dúvidas com um **assistente virtual**. O **administrador** cria as contas de acesso e acompanha os **relatórios** de atendimento e faturamento. Todos recebem **notificações** sobre o que acontece com as consultas.

Camada	Tecnologia	Endereço local
Interface web	React 18 + Vite, servida por Nginx	http://localhost:8080
API REST	Node.js 20 + Express + Mongoose, autenticação JWT, PDFs com pdfkit	http://localhost:3000/api
Banco de dados	MongoDB 7	mongodb://localhost:27017/medagenda
Execução	Docker Compose (3 contêineres)	—

2.1 Como executar

O código é disponibilizado pelo professor (arquivo **medagenda.zip** ou repositório da turma). Com o Docker instalado, na pasta do projeto:

```
docker compose up --build
```

Na primeira execução o banco é populado com usuários, 10 pacientes e cerca de 200 consultas (dois meses de histórico, o dia de hoje e as próximas semanas). As datas são geradas a partir do dia em que o sistema sobe. Para voltar ao estado inicial entre rodadas de teste:

```
docker compose exec api npm run seed
```

O **Guia de execução** (documento à parte) detalha a instalação, os comandos do dia a dia e como chamar a API. O **README.md** do projeto lista todas as rotas.

> **Importante:** o objeto do trabalho é testar o sistema como ele foi entregue. Não alterem o código da aplicação. Os testes do grupo ficam em uma pasta própria (por exemplo, `tests/`) no repositório do grupo.

2.2 Usuários de teste

Perfil	E-mail	Senha	Situação inicial
Administrador	admin@medagenda.dev	Admin@2026	Único administrador do sistema
Médica	helena.costa@medagenda.dev	Medico@2026	Clínica Geral · seg a sex, 08h–12h e 14h–18h · 30 min · R$ 200,00
Médico	ricardo.alves@medagenda.dev	Medico@2026	Cardiologia · ter e qui, 08h–17h · 40 min · R$ 350,00
Médica	marina.duarte@medagenda.dev	Medico@2026	Pediatria · seg, qua e sex, 13h–18h · 20 min · R$ 250,00
Secretária	joana.lima@medagenda.dev	Secretaria@2026	Recepção
Secretário	pedro.santos@medagenda.dev	Secretaria@2026	Conta desativada (ex-funcionário)
Paciente	ana.souza@email.dev	Paciente@2026	3 consultas futuras; notificações não lidas; alergia a dipirona
Paciente	carlos.lima@email.dev	Paciente@2026	Particular; consultas no histórico
Paciente	fernanda.rocha@email.dev	Paciente@2026	Plano Saúde Vida; teve uma falta registrada
Paciente	luiza.costa@email.dev	Paciente@2026	Particular; alergia a penicilina

Também existem fichas de pacientes **sem conta de acesso** (Miguel, Roberto, Patrícia, Thiago, Helena Vitória e José), atendidos apenas pela recepção.

3. Especificação de requisitos (base de teste)

Esta seção é a referência oficial de como o MedAgenda **deve** se comportar. Todo caso de teste precisa apontar para um ou mais itens daqui (RF, RN ou RNF).

3.1 Perfis e permissões

Ação	Admin	Secretária	Médico	Paciente
Criar contas de acesso (médico, secretária, paciente)	Sim	Não	Não	Não
Editar contas, ativar e desativar, redefinir senhas	Sim	Não	Não	Não
Cadastrar e editar fichas de pacientes	Sim	Sim	Não	Não
Ver fichas de pacientes	Todas	Todas	Dos seus pacientes	A própria (Meu perfil)
Ver consultas	Todas	Todas	As próprias	As próprias
Agendar consulta	Qualquer paciente	Qualquer paciente	Não	Para si

Ação	Admin	Secretária	Médico	Paciente
Confirmar consulta e registrar falta	Sim	Sim	Não	Não
Cancelar consulta	Sim	Sim	Não	As próprias (RN12)
Iniciar e finalizar atendimento, registrar prontuário	Não	Não	Nas próprias consultas	Não
Ver prontuário	Sim	Não	Das próprias consultas	Das próprias consultas
Baixar comprovante, receita e atestado (PDF)	Sim	Não	Das próprias consultas	Das próprias consultas
Relatório de consultas	Todos os médicos	Todos os médicos	Só o próprio	Não
Relatório financeiro	Sim	Não	Não	Não
Alterar o próprio nome, telefone e senha	Sim	Sim	Sim	Sim
Alterar valor da consulta, duração, agenda e CRM do médico	Sim	Não	Não	Não
Usar notificações e assistente virtual	Sim	Sim	Sim	Sim

A interface deve **mostrar apenas** as opções que o perfil logado pode usar. A API deve **recusar** qualquer ação fora da tabela acima, mesmo que chamada diretamente.

3.2 Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF01	O usuário entra no sistema com e-mail e senha e sai quando quiser.
RF02	O administrador cria, edita, ativa e desativa contas de acesso e redefine senhas.
RF03	A recepção cadastra, busca (por nome ou CPF) e edita fichas de pacientes.
RF04	O sistema lista os médicos ativos e os horários livres de um médico em uma data.
RF05	A recepção agenda consultas para qualquer paciente, escolhendo um horário livre ou fazendo um encaixe com horário digitado.
RF06	O paciente agenda consultas para si pelo portal.
RF07	A recepção confirma consultas e registra faltas; recepção e paciente cancelam consultas, informando o motivo.
RF08	O médico inicia o atendimento, registra o prontuário (queixa, anamnese, diagnóstico, conduta, prescrição e dias de atestado) e finaliza o atendimento.
RF09	O sistema emite em PDF o comprovante de agendamento, a receita e o atestado.
RF10	Cada perfil tem um painel inicial com as informações do seu dia.
RF11	O usuário recebe notificações, vê o total de não lidas no sino do topo e marca uma ou todas como lidas.
RF12	O sistema envia lembretes automáticos das consultas que acontecerão nas próximas 24 horas.
RF13	O usuário conversa com um assistente virtual sobre consultas, horários, médicos, documentos e convênios.
RF14	O usuário consulta e altera os próprios dados e a própria senha na página Meu perfil.

ID	Requisito
RF15	O sistema gera o relatório de consultas por período (e por médico) e o relatório financeiro, na tela e exportados em PDF.

3.3 Regras de negócio

ID	Regra
RN01	Existe **um único administrador**, criado na instalação. **Somente o administrador cria contas de acesso**, nos perfis médico, secretária ou paciente; não é possível criar outro administrador. A conta de paciente é vinculada a uma ficha de paciente, e cada ficha tem **no máximo uma conta**.
RN02	O e-mail de acesso é único no sistema, **sem diferenciar maiúsculas de minúsculas**.
RN03	Senha com no mínimo **8 caracteres**, contendo **letra maiúscula, letra minúscula e número**. A regra vale na criação da conta, na redefinição pelo administrador e na **troca de senha pelo próprio usuário**, que exige a senha atual correta.
RN04	Conta **desativada não consegue entrar** no sistema. O administrador não pode desativar a própria conta.
RN05	Ficha de paciente: nome com 3 a 120 caracteres; **CPF válido (dígitos verificadores corretos)** e **único** entre os pacientes; **data de nascimento obrigatória e não posterior a hoje**; telefone no formato (83) 99999-9999; convênio (Particular por padrão).
RN06	Médico: CRM no formato **CRM/UF 12345**; especialidade; valor da consulta maior que zero; duração da consulta de **15, 20, 30, 40 ou 60 minutos**; agenda semanal em blocos (dia da semana, início e fim).
RN07	Agendamento (qualquer perfil): a consulta deve ser **em data e hora futuras**; deve **começar e terminar dentro de um bloco** da agenda do médico (início + duração ≤ fim do bloco); **não pode se sobrepor**, nem parcialmente, a outra consulta ativa do mesmo médico (agendada, confirmada ou em atendimento). Um horário cancelado volta a ficar livre.
RN08	O paciente só agenda pelo portal com **pelo menos 2 horas de antecedência**. A recepção não tem essa restrição.
RN09	Cada paciente pode ter **no máximo 3 consultas futuras ativas** (agendadas ou confirmadas), qualquer que seja quem agendou.
RN10	Primeira consulta: valor do médico, cobrado conforme o convênio do paciente. **Retorno**: gratuito (R$ 0,00) e permitido apenas se o paciente teve uma consulta **realizada** com o **mesmo médico** nos **30 dias anteriores** à data do retorno.
RN11	Ciclo de vida da consulta: **Agendada** → **Confirmada** (recepção) → **Em atendimento** (o médico da consulta, **somente no dia da consulta**) → **Realizada** (exige prontuário com diagnóstico). Agendada ou Confirmada podem ir para **Cancelada**, ou para **Faltou** depois do horário marcado. **Realizada, Cancelada e Faltou são estados finais**: nenhuma ação os altera.
RN12	O paciente pode cancelar a própria consulta até **24 horas antes** do horário. Depois disso, só a recepção cancela.
RN13	O prontuário é registrado **apenas pelo médico da consulta**, **durante o atendimento**. Dias de atestado: **inteiro de 0 a 15**. A prescrição é uma lista de medicamentos com posologia.
RN14	Comprovante disponível para qualquer consulta. Receita e atestado só para consultas **realizadas** que tenham prescrição ou dias de atestado, respectivamente. Os PDFs trazem o cabeçalho da clínica, os dados do paciente e, na receita e no atestado, o nome e o CRM do médico.
RN15	Notificações: o paciente é avisado quando a consulta é agendada, confirmada, cancelada ou realizada; o médico, quando uma consulta é agendada ou cancelada na sua agenda. O **lembrete** é enviado **uma única vez**, cerca de 24 horas antes, **somente para consultas ativas**. "Marcar todas como lidas" marca **todas** as notificações do usuário, e o contador do sino reflete as não lidas **imediatamente**.

ID	Regra
RN16	Relatório de consultas: o período **inclui o dia inicial e o dia final**. Totais por situação e por médico. **Taxa de faltas = faltas ÷ (realizadas + faltas)**. Taxa de cancelamento = canceladas ÷ total de consultas do período.
RN17	Relatório financeiro: **receita = soma dos valores das consultas realizadas** no período; atendimentos = quantidade de consultas realizadas; ticket médio = receita ÷ atendimentos; quebras por médico e por convênio. O PDF exportado apresenta **os mesmos números** da tela. Período máximo de 1 ano.
RN18	Assistente virtual: trata apenas de assuntos administrativos e **nunca** sugere diagnóstico ou medicamento. Ao ser perguntado sobre a próxima consulta, informa a consulta ativa **mais próxima** do paciente. Mensagens com sinais de urgência (dor no peito, falta de ar, desmaio, sangramento, convulsão) recebem a orientação de ligar para o **SAMU (192)**, **independentemente de maiúsculas, minúsculas ou acentos**.
RN19	Datas e horas são exibidas no **horário de Brasília**, no formato **dd/mm/aaaa hh:mm**, na interface, nas notificações e nos PDFs. Valores em reais com duas casas (ex.: **R$ 200,00**).

3.4 Requisitos não funcionais

ID	Requisito
RNF01	**Padrão da API:** criação retorna **201**; dados inválidos, **400**; sem autenticação ou sessão expirada, **401**; sem permissão, **403**; recurso inexistente ou identificador malformado, **404**; conflito (e-mail repetido, horário ocupado), **409**; violação de regra de negócio, **422**.
RNF02	**Segurança e privacidade (LGPD):** senhas guardadas apenas como hash e nunca retornadas; o prontuário é dado sensível e só é visível aos perfis da seção 3.1; mensagens de erro não expõem detalhes internos; o token de sessão expira em 8 horas.
RNF03	**Desempenho:** a consulta de horários livres e a listagem da agenda do dia devem responder com **p95 abaixo de 800 ms** e menos de 1% de erros com **50 usuários simultâneos**.
RNF04	**Acessibilidade:** as telas de login, agendar consulta, notificações e assistente virtual devem atender à **WCAG 2.1 nível AA**: todo campo e todo botão com nome acessível, contraste mínimo de 4,5:1 e uso completo pelo teclado.
RNF05	**Compatibilidade:** a interface funciona nas versões atuais do Chrome e do Firefox, em telas de 1280 px e de 390 px de largura.
RNF06	**Confiabilidade:** ações repetidas (duplo clique, recarregar a página) não podem gerar consultas ou operações duplicadas.
RNF07	**Usabilidade:** mensagens de erro em português, claras e próximas do campo ou da ação que as causou.

4. A atividade

A atividade segue o processo de teste visto em aula: planejar, analisar, projetar, implementar, executar e concluir. Cada etapa gera um artefato.

4.1 Plano de testes (Entrega 1)

Elaborem o plano de testes do MedAgenda com, no mínimo, as seções abaixo (baseadas na ISO/IEC/IEEE 29119-3):

1. **Identificação e contexto:** sistema, versão, objetivo do teste, referências (este documento, o guia e o README).
2. **Escopo:** funcionalidades, regras e requisitos não funcionais que serão testados e o que fica **fora** do escopo, com justificativa.

3. **Análise de riscos:** matriz com pelo menos **12 itens**, probabilidade (1–3), impacto (1–3), nível de risco e estratégia. Considerem o impacto para o paciente (segurança, privacidade, dinheiro e tempo).
4. **Abordagem:** níveis e tipos de teste, técnicas de projeto de casos e ferramentas para cada parte (API, interface, permissões por perfil, PDFs, BDD, desempenho, acessibilidade).
5. **Critérios de entrada, de saída e de suspensão:** objetivos e verificáveis.
6. **Ambiente e dados de teste:** como o ambiente é montado, contas usadas, como os dados são restaurados e como lidar com regras que dependem de data e hora.
7. **Papéis, cronograma e entregáveis** do grupo até 15/12.
8. **Gestão de defeitos:** ciclo de vida, campos do relatório, critérios de severidade e prioridade.

4.2 Projeto dos casos de teste (Entrega 2)

- Pelo menos **50 casos de teste**, cobrindo todas as regras de negócio (RN01 a RN19), a matriz de permissões (3.1) e os requisitos não funcionais.
- Uso obrigatório de **partição de equivalência**, **análise de valor limite** (ex.: RN05, RN08, RN09, RN12, RN13), **tabela de decisão** (ex.: permissões por perfil, RN10) e **transição de estados** (ciclo de vida da consulta, RN11).
- Casos derivados de **suposição de erro** e de pelo menos **2 sessões de teste exploratório** com charter e anotações (sugestões: assistente virtual; relatórios e PDFs).
- **Cenários Gherkin** para pelo menos 3 regras de negócio, com ao menos um Esquema do Cenário.
- **Matriz de rastreabilidade** ligando cada RF, RN e RNF aos casos que o verificam.

Use o modelo de caso de teste da seção 7.1.

4.3 Execução e validação

- Executem **todos** os casos projetados, manualmente ou de forma automatizada, e registrem o resultado de cada um: **passou**, **falhou** ou **bloqueado**, com data e evidência (print, vídeo, log, resposta da API ou PDF gerado).
- Toda falha vira um **relatório de defeito** no modelo da seção 7.2, registrado como issue no repositório do grupo.
- Testem cada funcionalidade com **todos os perfis**, pela interface e diretamente pela API.
- Depois de cada rodada, restaurem os dados (`docker compose exec api npm run seed`).

4.4 Automação

- **Testes de API** cobrindo as regras de negócio e a matriz de permissões (Jest + Supertest, pytest + requests, REST Assured ou Postman/Newman).

- **Pelo menos 5 fluxos E2E** com Playwright (ou Cypress/Selenium), usando Page Objects, incluindo: paciente agenda e cancela; recepção agenda e confirma; médico atende e emite receita; administrador cria uma conta; exportação de relatório.
- **Verificação de PDFs**: ao menos um teste automatizado que baixa um PDF e confere seu conteúdo (ex.: com pdf-parse ou pypdf).
- **Cenários BDD executáveis** (Cucumber ou Behave) para ao menos uma regra de negócio.
- **Teste de desempenho** com k6, usando os limites do RNF03 como thresholds.
- **Acessibilidade** automatizada com axe nas telas do RNF04, complementada por navegação manual só com o teclado.
- **Pipeline no GitHub Actions** que sobe o sistema com Docker Compose e executa a suíte a cada push, guardando os relatórios como artefatos.

4.5 Relatório final e parecer de validação (Entrega final)

O relatório final reúne o plano atualizado, os casos, os resultados e os defeitos. Ele termina com o **parecer de validação**: a equipe recomenda ou não a liberação do MedAgenda para uso na clínica, justificando com base nos critérios de saída do plano, nos riscos para os pacientes e na severidade dos defeitos em aberto.

Estrutura sugerida do relatório:

1. Introdução e resumo executivo (uma página: o que foi testado, principais números e o parecer)
2. Plano de testes (versão final)
3. Casos de teste e matriz de rastreabilidade
4. Automação: ferramentas, estrutura, como executar e evidência do pipeline
5. Resultados da execução: casos executados, aprovados, reprovados e bloqueados, por requisito e por perfil
6. Defeitos encontrados: tabela resumida e relatórios completos
7. Testes não funcionais: desempenho, acessibilidade, segurança e privacidade
8. Parecer de validação e riscos remanescentes
9. Lições aprendidas

5. Entregas e prazos

Entrega	Data	O que entregar	Peso no projeto
Entrega 1	Qui 19/11	Plano de testes (seção 4.1)	20%
Entrega 2	Ter 01/12	Casos de teste, cenários Gherkin, relatórios das sessões exploratórias e matriz de rastreabilidade (seção 4.2)	25%
Entrega final	Ter 15/12	Suíte automatizada no CI, resultados da execução, relatórios de defeito, relatório final com parecer, vídeo de até 5 minutos e apresentação de 15 minutos	55%

As entregas são feitas no repositório do grupo até o início da aula da data indicada. O projeto vale **3,5 pontos** da nota final da disciplina.

6. Critérios de avaliação

Critério	Peso	O que se espera
Plano de testes	15%	Escopo justificado, riscos priorizados pelo impacto no paciente, abordagem coerente com os riscos, critérios objetivos
Projeto dos casos	20%	Técnicas aplicadas corretamente, valores limite presentes, cobertura de todos os requisitos e perfis, rastreabilidade
Execução e defeitos	25%	Resultados registrados com evidência; relatórios de defeito claros, reproduzíveis e bem classificados
Automação e CI	25%	Testes independentes e estáveis, Page Objects, asserções significativas, pipeline funcionando
Parecer e apresentação	15%	Parecer fundamentado em dados; apresentação clara, no tempo, com demonstração

7. Modelos

7.1 Caso de teste

Campo	Exemplo de preenchimento
ID	CT-021
Requisito	RN07
Título	Agendamento em dia em que o médico não atende é recusado
Técnica	Partição de equivalência (dia fora da agenda)
Pré-condições	Dados iniciais; logado como joana.lima (secretária)
Passos / entrada	1. Agendar consulta 2. Paciente: Roberto Farias; médico: Dr. Ricardo Alves (atende ter e qui) 3. Data: a próxima segunda-feira; encaixe às 09:00 4. Confirmar agendamento
Resultado esperado	Agendamento recusado com a mensagem "Horário fora da agenda do médico" (API: 422); nenhuma consulta criada
Resultado obtido	[preenchido na execução]
Situação	Passou / Falhou / Bloqueado
Evidência	[link do print, vídeo ou log]

7.2 Relatório de defeito

Campo	Orientação
ID e título	DEF-001 · o quê + onde + quando, em uma linha
Requisito violado	RF, RN, RNF ou linha da matriz de permissões
Severidade / prioridade	Crítica, alta, média ou baixa / alta, média ou baixa
Ambiente	Versão, navegador, sistema operacional, via interface ou API, perfil usado

Campo	Orientação
Pré-condições	Usuário, dados, data e hora em que o teste foi feito
Passos para reproduzir	Lista numerada, mínima e completa
Resultado esperado	Conforme a especificação, citando a regra
Resultado obtido	O que aconteceu, com valores
Frequência	Ex.: 5 de 5 tentativas
Evidências	Prints, vídeo, requisição e resposta da API, PDF gerado

8. Orientações finais

- Testem o sistema **como ele foi entregue**: não corrijam nem alterem o código da aplicação.
- Várias regras dependem de **data e hora**. Registrem quando cada teste foi executado e planejem os dados para que os testes funcionem em qualquer dia da semana.
- Cada teste automatizado prepara os próprios dados e não depende da ordem de execução.
- Usem apenas os dados fictícios do sistema. Nunca cadastrem dados reais de pessoas.
- Dúvidas sobre a especificação são normais em projetos reais: registrem a pergunta, a interpretação adotada e tragam para a aula.
- Todos os integrantes devem participar da apresentação.